院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2019-2020 学年第二学期考试卷

课 程：概率论与数理统计（48 学时）　　考 试 形 式：闭卷考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题 次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分	评卷人
分 数	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100	
得 分											

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、选择题（每小题 3 分，总计 15 分）

1．设 A，B 为随机事件，且 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$，则 $P(\overline{AB})=$（　　）.

(A) 0.1　　(B) 0.3　　(C) 0.06　　(D) 0.6

2. 一射手向目标射击 3 次，A_i 表示第 i 次射击中，命中目标这一事件 $(i=1,2,3)$，则 3 次射击中都没击中目标的事件为(　　)：

(A) $A_1 \cup A_2 \cup A_3$　　(B) $A_1A_2A_3$　　(C) $\overline{A}_1 \cup \overline{A}_2 \cup \overline{A}_3$　　(D) $\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3$

3．设 $(X_1, X_2, ..., X_n)$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，其中 μ, σ^2 是未知参数，下列随机变量中，只有(　　)是统计量.

(A) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　　(B) $\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{X_i}$

(C) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu$　　(D) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} (\mathrm{X_i} - \mu)^2$

4．设随机变量 $X \sim N(-3,1)$，$Y \sim N(2,1)$，且 X 与 Y 相互独立，令 $Z = X - 2Y + 7$，则 $Z \sim$（　　）.

（A）$N(0,5)$　　（B）$N(0,3)$　　（C）$N(0,46)$　　（D）$N(0,54)$

5．设 $X \sim P(\lambda)$ (泊松分布)且 $P\{X=2\} = 2P\{X=1\}$，则 $E(X) =$（　　）.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

二、填空题（每空 3 分，总计 15 分）

1．设盒中有 10 个木质球，6 个玻璃球，木质球有 3 个红球，7 个蓝色；玻璃球有 2 个红色，4 个蓝色。现在从盒中任取一球，用 A 表示“取到蓝色球”，B 表示“取到玻璃球”，则 P(B|A)=_____.

2．若三次独立的随机实验中,事件 A 至少出现 1 次的概率为 $\frac{26}{27}$,则一次实验中 A 出现的概率为_____.

3．设 X 服从参数为 $\lambda=1$ 的指数分布，则 $P(X>1)=$_____.

4．设 X 服从参数为 $\lambda=2$ 的泊松分布，则 $P(X=2)=$_____.

5．已知离散型随机变量 X 的分布率为

X	-2	-1	0	1	2	3
p_i	2a	0.1	3a	a	a	2a

则 a=_____.

三、（本题满分 10 分）

有甲、乙两批种子，发芽率分别为 0.8 和 0.7，在两批种子中各随机取一粒，求：

（1） 两粒都发芽的概率；

（2） 至少有一粒发芽的概率；

（3） 恰有一粒发芽的概率.

四、（本题满分 10 分）

某产品由甲、乙两车间生产，甲车间占 60%，乙车间占 40%，并且甲车间的正品率为 90%，乙车间的正品率为 95%，求：

（1）任取一件产品是正品的概率；

（2）任取一件是次品，它是乙车间生产的概率。

五、（本题满分 10 分）

已知随机变量 X 的分布律为

X	-1	2	3
p_k	0.23	0.45	0.32

（1）求 X 的分布函数；（2）求数学期望 $E(X)$；（3）求 $Y = X^3$ 的概率分布.

六、（本题满分 10 分）

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} Ax & 0<x<\dfrac{1}{2} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

（1）求常数 A；　　（2）求 $P\{\dfrac{1}{5}<X<\dfrac{1}{4}\}$　　（3）求方差 $D(X)$.

七、（本题满分 10 分）

设 X 与 Y 的联合概率分布为

X \ Y	-1	0	2
0	0.1	0.2	0
1	0.3	0.05	0.1
2	0.15	0	0.1

(1) 求 $Y=0$ 时， X 的条件概率分布以及 $X=0$ 时， Y 的条件概率分布;

(2) 若 Z=XY，求 Z 的分布律。

八、（本题满分 10 分）

有一批建筑房屋用的木柱，其中 20%的长度小于 3m，现从这批木柱中随机地取出 100 根，求其中至少有 30 根短于 3m 的概率是多少？

附表：标准正态分布数值表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$

z	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(z)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

九、（本题满分 10 分）

设总体 X 具有分布律，

X	1	2	3
p_i	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0<\theta<1)$ 为未知参数，已知取得了样本值 $x_1=1, x_2=2, x_3=3$，试求 θ 的最大似然估计值。